



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

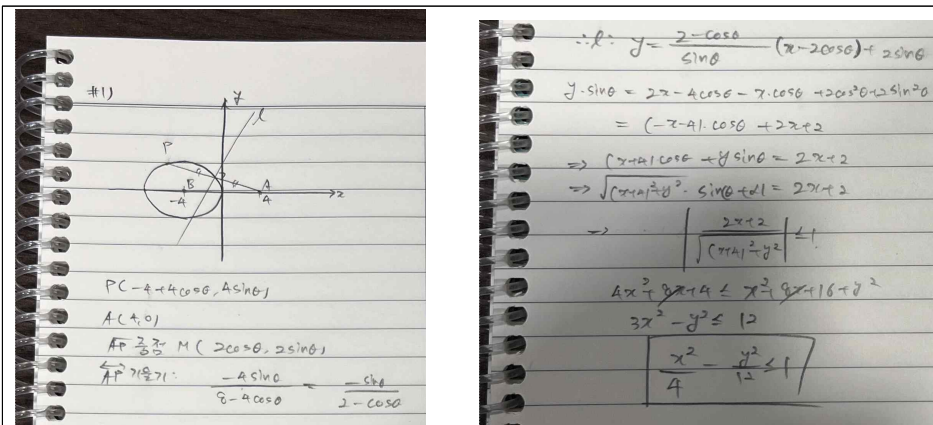
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

점 B(-4, 0)을 중심으로 하고 반지름이 4인 원주 위의 동점 P와 정점 A(4, 0)가 있다. 동점 P가 원주 위를 움직일 때, 선분 AP의 수직 이등분선 l이 지나는 범위를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라 동점 P가 움직임에 따라 선분 AP의 수직이등분선 l이 실시간으로 변하는 동적 기하 상황을 다루고 있고, 직선 l이 그리는 자취를 누적하여 그리는 도형의 경계를 구해야하는 문제이므로, 머릿속으로 상상이나 멈춰 있는 종이 그림만으로는 자취를 완벽히 파악하기 매우 어렵기 때문에, 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈습니다.

첫째, 동적 기하 상황의 시각적 이해가 필요했습니다. 점 P가 원주 위를 이동함에 따라 수직이등분선 l이 어떻게 회전하고 이동하는지를 수식만으로 직관적으로 이해하기 어렵습니다. 시뮬레이터를 통해 P를 직접 움직여보며 l이 실시간으로 변화하는 모습을 눈으로 확인해야만, 문제에서 요구하는 '직선 l이 지나는 점의 범위'가 어떤 기하학적 형태를 띠는지 근본적으로 이해할 수 있습니다.

둘째, 자취의 형태를 파악하여 풀이의 방향을 잡기 위함입니다. 직선 l이 누적되어 그리는 경계 도형의 형태를 수

식만으로는 미리 예측하기 어렵다. 그러나 시뮬레이터의 자동 재생 기능을 통해 수많은 직선 l이 겹치며 만들어내는 경계선이 쌍곡선 형태임을 시각적으로 파악할 수 있고, 이를 통해 자취의 방정식을 쌍곡선으로 가정하고 매개변수를 이용해 유도하는 풀이를 생각할 수 있습니다.

셋째, 대수적 계산 결과를 검증하기 위함입니다. 손으로 직접 계산하여 구한 수직 이등분선의 방정식과 자취의 방정식이 실제 시뮬레이터 상에서 시각적으로 일치하는지 비교함으로써, 계산 오류를 방지하고 풀이의 정확성을 검토하는 도구로 활용할 수 있습니다.

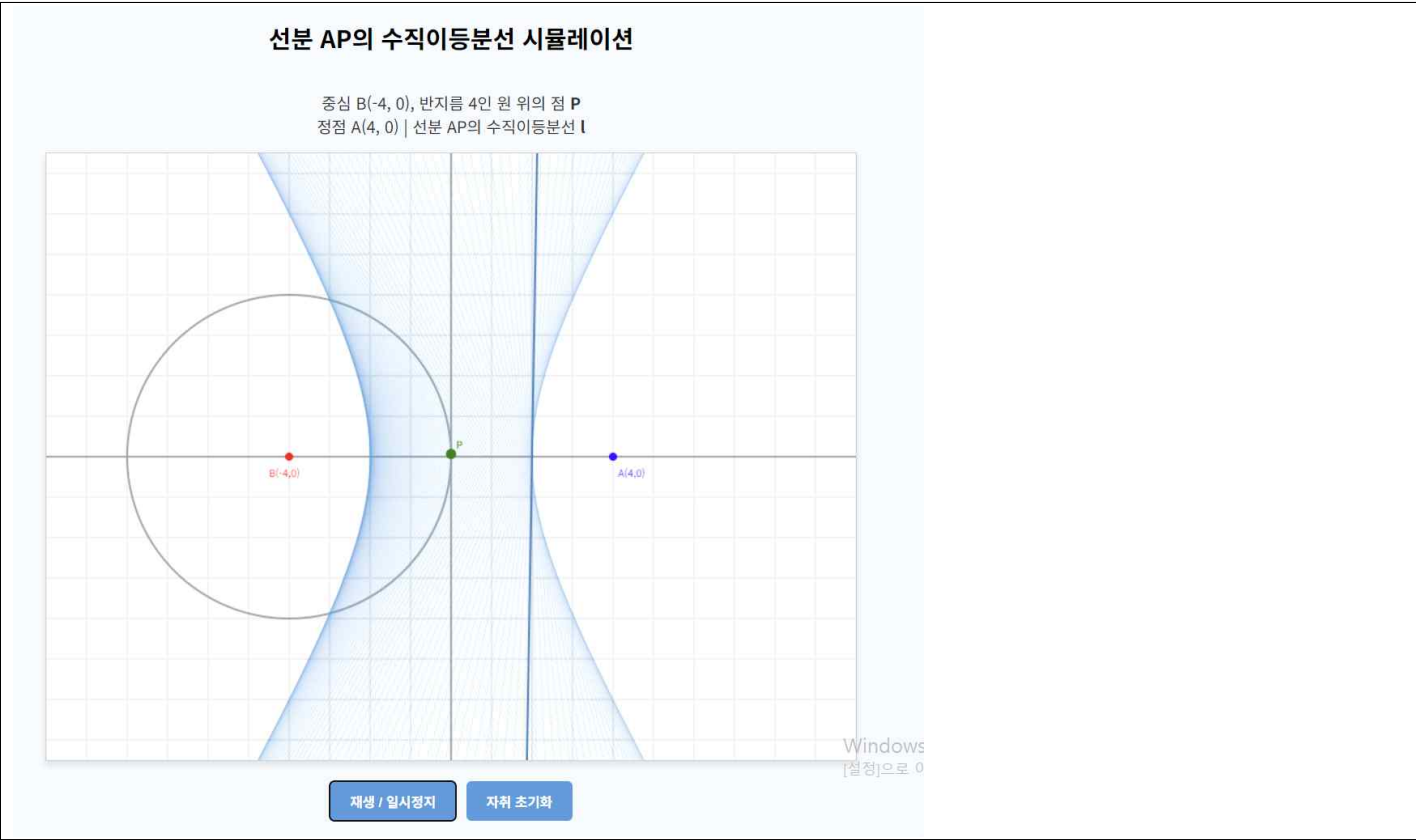
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 이 수학 문제를 해결하고자 하는데, 머릿속으로 상상이 안돼. 눈으로 직접 확인할 수 있도록 동점 P가 움직임에 따라 수직이등분선을 그려주고 그게 계속 남아있도록 시뮬레이션 프로그램을 html로 제작해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

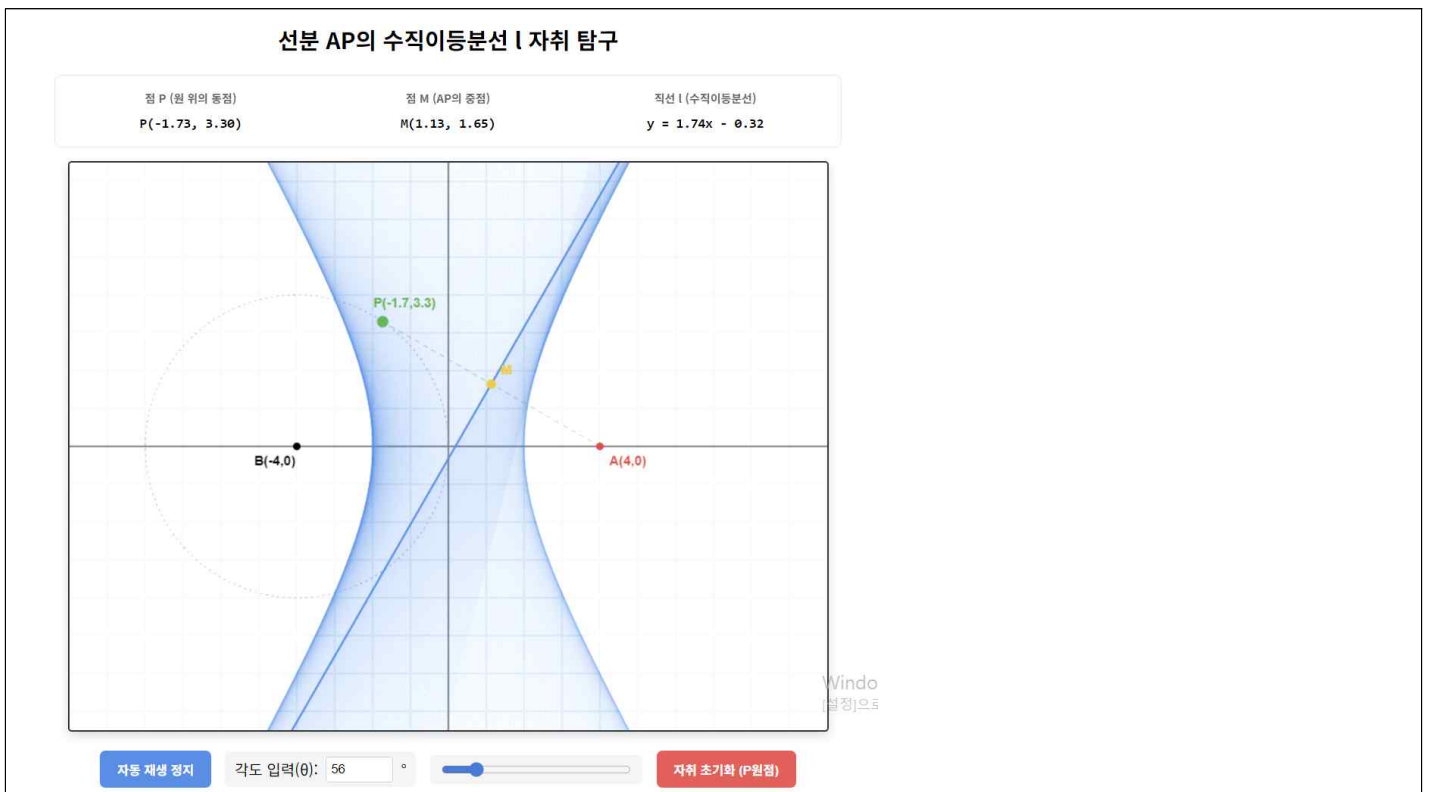
동점 P를 직접 움직일 수 없고, P에 따라 변화하는 AP의 중점, 선분 AP의 수직이등분선의 식 등, 수식적인 부분이 너무 빈약합니다. 동점 P를 마우스로 조작하거나, 선분 BP가 x축과의 양의 각을 직접 입력할 수 있도록 하여 조작할 수 있도록 하고, 이에 따른 P의 좌표, 선분 AP의 중점의 좌표, 선분 AP의 수직이등분선의 방정식 등 수식적인 부분이 화면에 나타날 수 있도록 수정해야 합니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

(2)내가 현재 시뮬레이션 프로그램에서 수정해야 할 사항들을 말해줄게.

1. 동점 P를 내가 직접 조작할 수 있도록 해줘. 마우스로 움직일 수도 있고, 선분 BP가 x축 이루는 양의 각을 직접 정할 수 있도록 해서 P의 위치를 내가 마음대로 정할 수 있도록 해줘. 대신 그렇다고 자동으로 재생되는 기능을 없애지는 마.
2. 이렇게 내가 정한 P의 좌표랑 이에 따라 정해지는 선분 AP의 중점 M의 좌표, 선분 AP의 수직 이등분선의 방정식을 화면에 표시해줘.
- (3)1. 자취 초기화하면 P가 원점으로 돌아오게
2. 각도를 내가 키보드로 입력할 수 있도록
3. 좌표 평면에 A, B, P, M, l을 표시
4. B를 중심으로 하고 반지름이 4인 원을 표시 -> P가 움직일 수 있는 경로를 화면에 표시
- (4)선분 AP를 화면에 희미하게 표시

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 자동 재생 및 일시정지
 - 하단의 “자동 재생 시작/정지” 버튼을 클릭하면 P가 원 위를 일정한 속도로 회전하며 수직이등분선 l을 실시간으로 그립니다.
 - 시간이 지남에 따라 여러 직선이 겹쳐지며 형성되는 쌍곡선의 형태를 시각적으로 확인할 수 있습니다.
2. 점 P의 위치 수동 조작
 - 마우스 드래그: 화면상 초록색 점 P를 마우스로 직접 클릭하여 원주를 따라 움직일 수 있습니다.
 - 각도 입력: 하단의 ‘각도 입력’란에 0부터 360사이의 각을 직접 움직여 점 P를 원하는 위치에 위치 시킬 수 있습니다.
 - 슬라이더 조작: 하단의 슬라이더를 좌우로 움직여 각도를 미세하게 조정하여 직선 l의 기울기 변화를 관찰할 수 있습니다.
3. 실시간 대수적 확인
 - 시뮬레이터 상단에 현재 점 P의 좌표, 선분 AP의 중점 M의 좌표, 그리고 수직이등분선 l의 직선의 방정식을

표시하여 실시간으로 확인할 수 있습니다.

4. 초기화 기능

- “자취 초기화” 버튼을 누르면 화면에 그려진 직선의 자취들이 모두 사라지고, 점 P가 초기 위치인 원점으로 리셋됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

1. 문제 상황의 직관적 시각화에 가장 큰 도움이 되었습니다. 정점 A와 원 위의 동점 P가 움직임에 따라 수직이등분선 l이 시시각각 변하는 모습은 머릿속으로만 상상하기에는 한계가 있었습니다. 특히, 동점 P가 자동으로 움직이는 ‘자동 재생’기능을 통해 수많은 직선 l이 겹쳐지며 만드는 경계선이 쌍곡선 형태를 띠는 것을 눈으로 직접 확인하면서, 문제에서 요구하는 ‘직선이 지나는 영역’이 특정 곡선의 안쪽임을 파악할 수 있었습니다.
2. 대수적 풀이 결과의 검증이 가능했습니다. 제가 손으로 직접 계산하여 얻은 쌍곡선의 방정식과 시뮬레이션 프로그램에서 출력되는 직선의 방정식을 비교해볼 수 있었습니다. 점 P가 특정 위치에 있을 때, 수식이 풀이와 정확히 일치하는지 확인할 수 있어서 제 풀이에 확신을 가질 수 있었습니다.

[한계점]

시뮬레이터는 현상을 보여줄 뿐이지, 엄밀한 논리적 증명 과정을 대신하지 못합니다. 자취가 쌍곡선처럼 보인다는 ‘추측’은 가능했지만, 이를 수학적으로 완벽하게 서술하기 위해서는 좌표를 매개변수로 설정하고 자취의 방정식을 유도하는 대수적 과정이 별도로 필요했습니다. 또한, 컴퓨터 연산 특성상 소수점 오차가 발생할 수 있어, 극단적인 위치에서의 접선 관계 등을 판단할 때는 시각적 자료에만 의존하기보다 엄밀한 수식 검증을 병행해야 한다는 점을 배웠습니다.

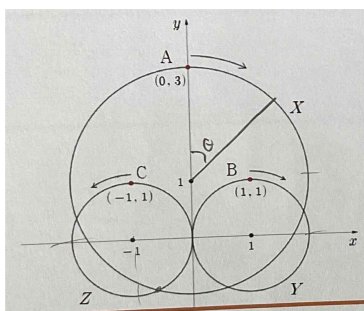
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

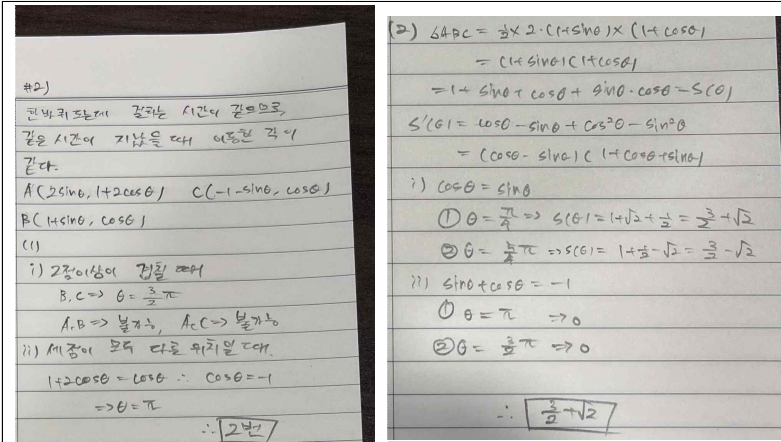
아래 그림과 같이 중심이 (0, 1)이고 반지름이 2인 원 X, 중심이 (1, 0)이고 반지름이 1인 원 Y, 중심이 (-1, 0)이고 반지름이 1인 원 Z가 있다. 점 A는 (0, 3)에서 시작하여 원 X를 따라 시계방향으로, 점 B는 (1, 1)에서 시작하여 원 Y를 따라 시계방향으로, 점 C는 (-1, 1)에서 시작하여 원 Z를 따라 반시계 방향으로 각각 일정한 속력으로 이동한다. 세 점 A, B, C가 동시에 출발하며 각 점이 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 같다.

(1) 세 점 A, B, C가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한 직선 위에 있는 횟수를 구하여라.

(2) 세 점 A, B, C가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하여라.



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라 세 동점 A, B, C가 각자의 원 위를 동시에 움직이며 만드는 삼각형의 기하학적 성질을 분석해야 하는 동적 기하 상황을 다루고 있습니다. 세 점이 서로 다른 원 위에서 서로 다른 방향으로 움직이는 상황은 머릿속으로 상상하거나 멈춰있는 종이 그림만으로 파악하기 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적으로 느꼈습니다.

첫째, 세 동점의 동시 운동에 대한 시각적 이해가 필요했습니다. 점 A, B, C가 움직이는 방향과 속력이 제각각이기 때문에 세 점의 위치를 동시에 추적하는 것은 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않으므로, 시뮬레이터를 통해 실시간으로 움직이는 모습을 직접 눈으로 확인해야만 문제의 동적 구조를 근본적으로 이해할 수 있습니다.

둘째, 조건 (1)에서 세 점이 일직선이 되는 순간을 포착하고 검증하기 위함입니다. 한 주기 동안 세 점이 일직선이 되는 순간이 총 몇 번 발생하는지를 수식만으로 미리 예측하기는 어렵습니다. 시뮬레이터의 자동 재생 기능을 통해 그 순간을 시각적으로 포착하고 각도와 좌표를 자동으로 기록함으로써, 제가 수식으로 계산한 답이 실제와 일치하는지 직접 검증할 수 있습니다.

셋째, 조건 (2)에서 삼각형 ABC의 넓이가 최대가 되는 순간을 파악하여 풀이의 방향성을 잡기 위함입니다. 넓이를 각도에 대한 함수로 나타냈을 때 최댓값이 발생하는 순간을 수식만으로 예측하기는 쉽지 않습니다. 시뮬레이터를 통해 넓이의 변화를 실시간으로 관찰하면 최댓값이 발생하는 각도를 직관적으로 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 풀이 전략을 세우는 결정적인 단서를 얻을 수 있습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

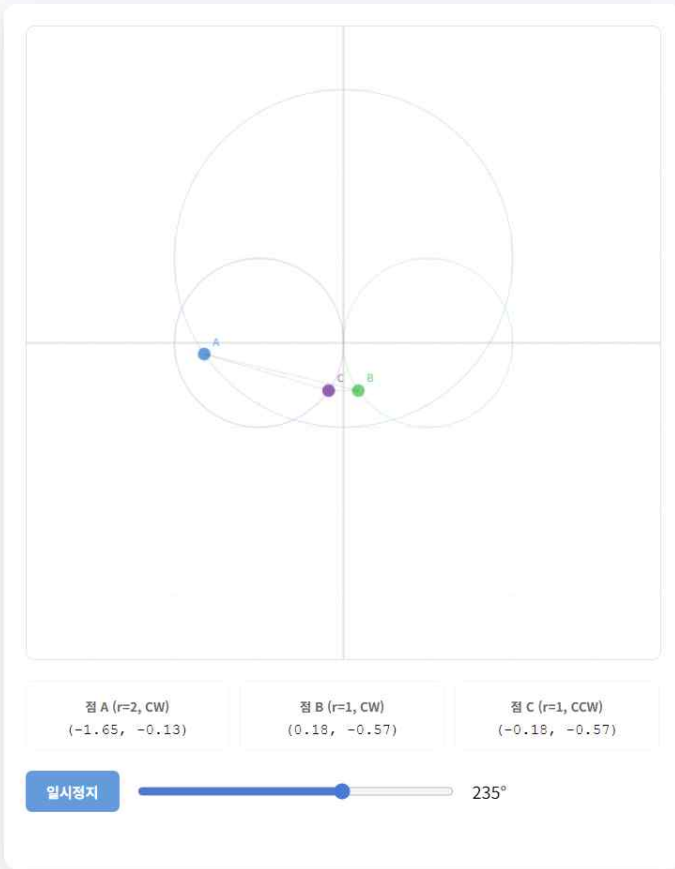
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 이 수학 문제를 해결하고자 하는데, 세 동점 A, B, C가 한 번에 움직여서 머릿속으로는 잘 상상이 안돼. 문제 풀이에 도움을 줄 수 있는 시뮬레이션 프로그램을 html로 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

세 점 A, B, C의 한 직선 위 운동 관찰



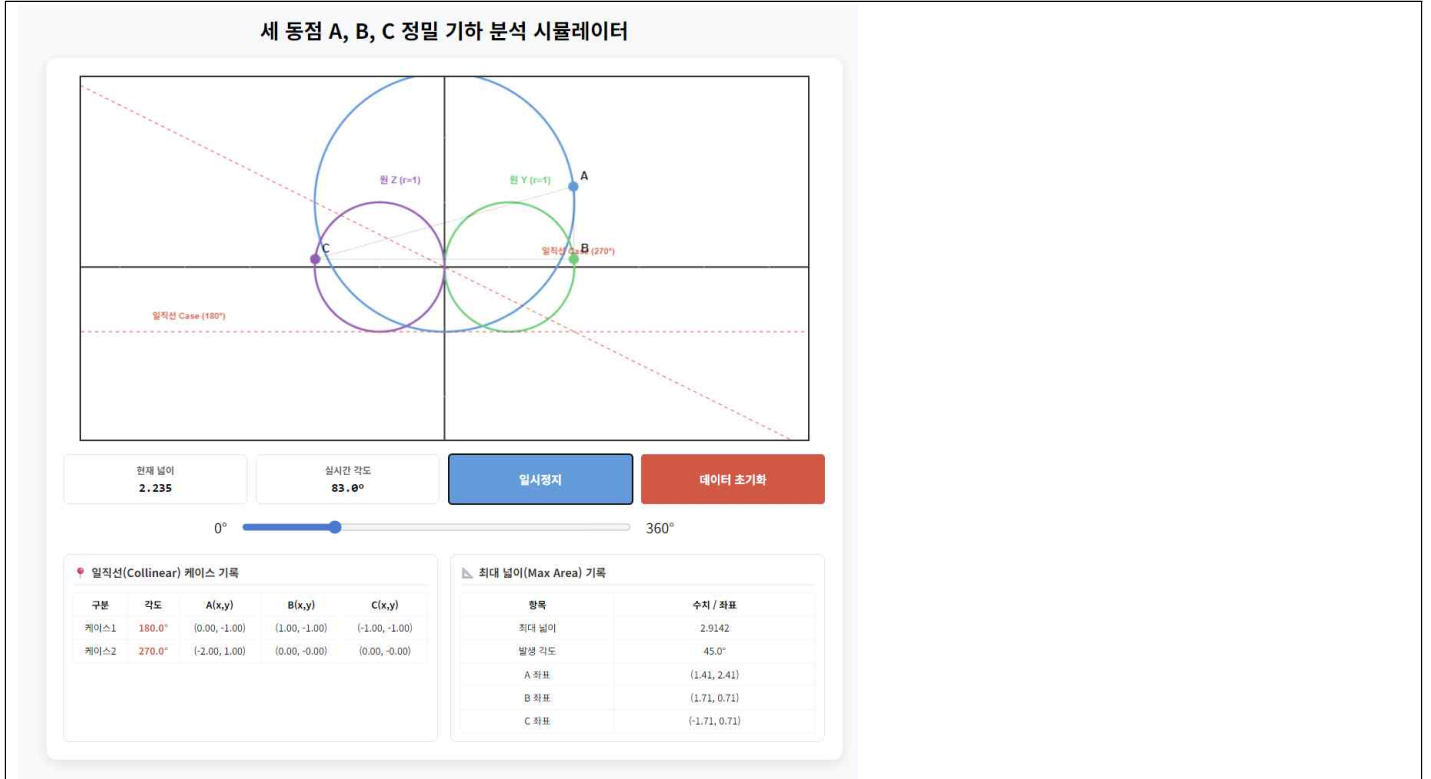
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

화면에 표시되는 좌표평면 중, 의미 없는 부분을 없애서 세로폭을 줄이면, 전체적인 시뮬레이션 화면이 한 눈에 잘 들어올 것입니다. 현재 시뮬레이션이 세 점이 일직선이 되었을 때, 빨간색 점선으로 세 점을 잇는 직선을 보여주는 데, 이 빨간 직선이 세 점을 모두 지나지 않는 오류가 있습니다. 그리고 원 X, Y, Z의 이름이 화면에 표시되어 있어야 합니다. 그리고 문제 (1), (2)에 요구하는 답이 시뮬레이션으로 구해진 경우, 즉 세 점이 일직선이 된 경우에 A, B, C의 좌표가 따로 출력되고 그 때의 각도 세타도 출력되어야 합니다. 그리고 시뮬레이션이 진행되는 동안 삼각형 ABC의 넓이를 계속 출력하고, 한 주기의 시뮬레이션이 모두 진행되면 최대 넓이 또한 출력되어야 합니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- (2)1. 좌표평면의 의미 없는 빈 공간 제거 → 세로폭 축소
2. 세 점이 일직선일 때 표시되는 빨간 점선이 세 점을 모두 지나도록 오류 수정
3. 원 X, Y, Z의 이름을 화면에 표시
4. 세 점이 일직선이 된 순간 A, B, C의 좌표와 각도 θ 를 출력
5. 시뮬레이션 진행 중 삼각형 ABC의 넓이를 실시간으로 출력
6. 한 주기 완료 시 삼각형 ABC의 최대 넓이를 출력
- (3)1. 시뮬레이션 전체적인 초기화 버튼 필요
2. 일직선이 되는 각도를 오차 범위를 고려하여 비슷한 각도일 때는 하나로 출력
3. 총 2번의 일직선 경우가 나오는데, 이를 모두 화면에 표시
- (4)1. 아직도 하나의 케이스로 나와야하는 경우가 두 개의 케이스로 표시되면서 나머지 한 경우가 누락됨
2. x,y축 명확히 표시
3. 원 X, Y, Z 테두리 명확히 표시
4. 삼각형 ABC의 넓이가 최대가 되는 지점의 각도, A,B,C의 좌표도 일직선이 될 때 처럼 따로 표시

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 시각적 요소
 - 화면 중앙의 좌표평면에는 x, y 축과 함께 세 원이 표시되어 있습니다.
 - 각 원 위를 움직이는 점 A, B, C 와 이들을 잇는 삼각형 ABC 의 실시간 변화를 관찰할 수 있습니다
- 재생 방법
 - 재생/일시정지: 하단의 “재생/일시정지” 버튼을 클릭하여 시뮬레이션을 실행하거나 멈출 수 있습니다.
 - 슬라이더 조작: 특정 각도에서의 점들의 위치를 확인하고 싶을 때, 하단의 슬라이더를 마우스로 드래그하여 정밀하게 조정할 수 있습니다.
- 실시간 데이터
 - 화면 상단의 대시보드에서는 현재 삼각형 ABC 의 넓이와 회전 각도가 소수점 세 자리까지 실시간으로 표시됩니다. 이를 통해 넓이가 0이 되는 순간(일직선)이나 최대가 되는 순간을 즉각적으로 파악할 수 있습니다.
- 분석 데이터
 - 일직선 기록: 세 점이 한 직선 위에 놓여 삼각형의 넓이가 0이 되는 순간, 하단 표에 각 점의 정확한 좌표가 자동으로 기록됩니다.
 - 최대 넓이 기록: 한 주기 동안 발생한 최대 넓이와 그때의 각도, 각 점의 좌표가 별도의 표로 저장됩니다. 이를 통해 대수적인 계산 결과를 시각적으로 검증할 수 있습니다.
- 데이터 초기화
 - 화면의 잔상을 지우고 싶을 때 “데이터 초기화” 버튼을 누르면 모든 기록이 리셋됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었습니다. 방향과 속력이 모두 다른 세 점 A, B, C 가 동시에 움직이는 상황은 텍스트만으로는 전혀 상상할 수 없었습니다. 그러나 시뮬레이터의 자동 재생 기능을 통해 세 점의 움직임과 삼각형 ABC 의 실시간 변화를 눈으로 직접 확인하면서, 문제의 전체적인 동적 구조를 단번에 파악할 수 있

었습니다.

둘째, 조건 (1)의 풀이 결과를 검증하는데 유용했습니다. 수식으로 계산하여 세 점이 일직선이 되는 순간이 한 주기 동안 2번 발생한다는 결론을 얻었는데, 시뮬레이터가 자동으로 기록한 일직선 케이스의 각도 및 A,B,C의 좌표와 제 계산 결과를 직접 비교하며 풀이의 정확성을 확인할 수 있었습니다.

셋째, 조건 (2)에서 넓이의 최댓값을 구하기 위한 결정적인 힌트를 얻을 수 있었습니다. 시뮬레이터의 실시간 넓이 출력 기능을 통해 각도가 변화함에 따라 넓이가 어떻게 달라지는지 관찰하고, 최댓값이 발생하는 각도를 미리 파악할 수 있었습니다. 이를 통해 넓이 함수를 각도에 대해 정리한 뒤 어느 지점에서 최댓값이 발생하는지를 확인하는 방향으로 풀이 전략을 세울 수 있었습니다.

[한계점]

시뮬레이터는 현상을 시각적으로 보여줄 뿐, 엄밀한 수학적 증명을 대신하지는 못했습니다. 조건 (1)에서 일직선이 되는 순간을 시뮬레이터로 시각적으로 포착할 수는 있었지만, 그 순간이 정확히 몇 번인지를 수학적으로 확정하려면 넓이 함수가 0이 되는 방정식을 직접 풀어야 했습니다. 또한 조건 (2)에서도 최댓값이 발생하는 각도를 시뮬레이터로 추정할 수는 있었으나, 그 값이 실제 최댓값임을 엄밀히 증명하기 위해서는 미분 등을 이용한 대수적 과정이 별도로 필요했습니다. 컴퓨터 연산의 특성상 소수점 오차가 존재하기 때문에, 시뮬레이터의 수치를 그대로 답으로 사용할 수 없다는 점도 한계로 작용했습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 제가 원하는 기능을 자연어로 설명하면 이를 즉시 시각적 시뮬레이터로 구현해주는 강력한 도구로서의 가치를 발휘했습니다. 복잡한 동적 기하 상황을 HTML로 구현하는데 필요한 프로그래밍 작업을 AI가 대신함으로써, 저는 코딩이 아닌 수학적 사고에 집중할 수 있었습니다.

그러나 문제의 핵심적인 수학적 사고는 반드시 제가 주도해야 했습니다. 어떤 기능이 문제 풀이에 필요한지를 판단하고, 시뮬레이터가 보여주는 현상으로부터 수학적 구조를 읽어내며, 이를 바탕으로 대수적 풀이를 전개하고 증명하는 과정은 AI가 대신할 수 없었습니다. 시뮬레이터는 직관과 검증의 도구였을 뿐, 실제 수학적 논증은 전적으로 제 몫이었습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이번 경험을 통해 AI와의 협업이 복잡한 실무 문제를 해결하는 데 강력한 도구가 될 수 있음을 깨달았습니다. 제가 희망하는 지능형 엔지니어링 분야에서도 실무적인 문제를 단순히 AI에게 맡기는 것이 아니라, 문제의 구조를 정확히 파악하고 AI에게 올바른 방향을 제시하는 사람이 주도권을 가져야 한다는 점을 배웠습니다. 결국 AI를 효과적으로 활용하는 능력은, AI에게 무엇을 시킬지를 판단하는 인간의 전문적 사고력에 달려 있다는 것을 실감했습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

수학 문제를 단순히 풀고 끝내는 것이 아니라, 그 과정을 시각화하고 검증하는 시뮬레이터를 직접 기획해보면서 문제를 훨씬 깊이 이해할 수 있었습니다. 또한 AI와 협업하는 과정에서 프롬프트를 정교하게 다듬고 결과물을 비판적으로 검토하는 능력이 중요하다는 것을 느꼈습니다. 앞으로도 AI를 단순한 편의 도구가 아닌, 제 사고를 확장시켜 주는 협력자로 활용하고 싶습니다.